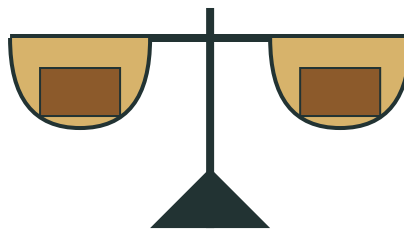


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (3e trimestre : égalités à trous, opérations inverses.)

1.	$7 + \dots = 12$	6.	$5 \times 6 = \dots$
2.	$\dots - 3 = 8$	7.	$\dots + 9 = 9$
3.	$4 \times \dots = 20$	8.	$3 \times \dots = 27$
4.	$\dots \div 2 = 6$	9.	$24 \div \dots = 6$
5.	$15 - \dots = 9$	10.	$\dots - 10 = 0$

Corrigés : 1. 5 · 2. 11 · 3. 5 · 4. 12 · 5. 6 · 6. 30 · 7. 0 · 8. 9 · 9. 4 · 10. 10.



une égalité = une balance en équilibre

Figure 1 : Une égalité, comme une balance en équilibre.

Une **égalité**, c'est comme une **balance en équilibre** : les deux côtés (les deux membres) ont la même valeur. Que se passe-t-il si on ajoute, retranche, multiplie ou divise des deux côtés à la fois ? La balance reste en équilibre ! Ces propriétés sont la clé pour résoudre les équations que tu verras au chapitre suivant. Dans ce chapitre, tu apprends comment une égalité se comporte vis-à-vis des quatre opérations.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Égalité, addition et soustraction

Leçon 2 : Égalité, multiplication et division

UN PEU D'HISTOIRE

Le signe « = » a été inventé en 1557 par le mathématicien gallois Robert Recorde, qui choisit deux petits traits parallèles « car il n'y a pas deux choses plus égales que deux droites jumelles ». Mais l'idée

d'**équilibre** entre deux quantités est bien plus ancienne : toute balance de marché, en Afrique comme ailleurs, repose sur ce principe d'égalité.

» *Note étymologique* : « égalité » vient du latin *aequalitas*, « état de ce qui est égal » ; les deux côtés du signe = sont appelés les deux **membres**.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trouve le nombre manquant : $7 + \dots = 19$. (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Trouve le nombre manquant : $4 \times \dots = 28$.

Exercice P3. Quelle est l'opération inverse de l'addition ? de la multiplication ?

Exercice P4. Vrai ou faux : si on ajoute le même nombre aux deux membres d'une égalité, elle reste vraie.

RAPPEL — Les égalités à trous et l'opération inverse (vues en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Pour trouver un nombre manquant dans une égalité, on utilise l'**opération inverse** : l'inverse de + est - ; l'inverse de $\times$ est $\div$.

Mini-exemple. $7 + \dots = 19 \rightarrow \dots = 19 - 7 = 12$.

Vérifie toi-même. Trouve : $5 \times \dots = 35$.

Corrigé : $\dots = 35 \div 5 = 7$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Énoncer les propriétés des égalités vis-à-vis de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division.

Savoir-faire théorique : Utiliser ces propriétés pour transformer une égalité et trouver un nombre inconnu.

Savoir-faire pratique : Appliquer la même opération aux deux membres d'une égalité.

LEÇON 1 : Égalité, addition et soustraction

Activité de découverte — La balance en équilibre

Une balance porte 8 kg sur chaque plateau : elle est en équilibre ($8 = 8$).

1. On ajoute 3 kg sur le plateau de gauche seulement. Que se passe-t-il ?
2. On ajoute 3 kg sur **chaque** plateau. La balance reste-t-elle en équilibre ?
3. Énonce ce qu'on peut faire à une égalité sans la « casser ».

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété. Une égalité reste vraie si on **ajoute** (ou si on **retranche**) un **même nombre** aux **deux membres** :

si $a = b$, alors $a + c = b + c$ et $a - c = b - c$.

Application. Pour isoler un nombre inconnu dans $x + c = b$, on retranche c des deux membres : $x = b - c$. Pour $x - c = b$, on ajoute c : $x = b + c$.

MÉTHODE : TROUVER UN NOMBRE DANS UNE ÉGALITÉ (ADDITION/SOUSTRACTION)

Étape 1 : Repère l'opération qui « gêne » (un + ou un – à côté de l'inconnue).

Étape 2 : Applique l'opération inverse **aux deux membres**.

Étape 3 : Calcule la valeur de l'inconnue, puis vérifie.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Trouve f sachant que $f - 4,35 = 7,75$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On ajoute 4,35 aux deux membres.	$f - 4,35 + 4,35 = 7,75 + 4,35$.
À gauche, $-4,35$ et $+4,35$ s'annulent.	$f = 12,1$.

Vérification : $12,1 - 4,35 = 7,75$. ✓

ATTENTION !

Toute opération doit s'appliquer aux **deux membres** de l'égalité, jamais à un seul !

✗ **Faux :** de $x + 5 = 12$, écrire « $x = 12 + 5$ ». ✓ **Vrai :** on retranche 5 des deux côtés :
 $x = 12 - 5 = 7$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Trouve c sachant que $c - 3 = 2$.

Exercice 2. Trouve e sachant que $e + 1,95 = 7,5 + 1,95$.

LEÇON 2 : Égalité, multiplication et division

Activité de découverte — Doubler les deux plateaux

Une balance porte 5 kg sur chaque plateau ($5 = 5$).

1. On double le contenu du plateau de gauche seulement. Que se passe-t-il ?
2. On double le contenu des **deux** plateaux. Reste-t-elle en équilibre ?
3. Énonce la propriété pour la multiplication.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété. Une égalité reste vraie si on **multiplie** (ou si on **divise**, par un nombre non nul) les **deux membres** par un **même nombre** :

si $a = b$, alors $a \times c = b \times c$ et $a \div c = b \div c$ ($c \neq 0$).

Application. Pour isoler x dans $a \times x = b$, on divise les deux membres par a : $x = b \div a$. Pour $x \div a = b$, on multiplie par a : $x = b \times a$.

MÉTHODE : TROUVER UN NOMBRE (MULTIPLICATION/DIVISION)

Étape 1 : Repère le facteur ou le diviseur à côté de l'inconnue.

Étape 2 : Applique l'opération inverse aux deux membres ($\div$ pour annuler un $\times$, $\times$ pour annuler un $\div$).

Étape 3 : Calcule et vérifie.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Trouve t sachant que $(-4) \times t = -12$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On divise les deux membres par -4 .	$t = (-12) \div (-4)$.
Règle des signes : $(-) \div (-) = +$.	$t = +3$.

Vérification : $(-4) \times 3 = -12$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Trouve t sachant que $2t = 6$.

Exercice 2. Trouve x sachant que $x \div 4 = -12$.

JE RAISONNE

Énoncé. Résous l'équation $x - 4 = 9$.

Ce que je sais : en enlevant 4 à x , on obtient 9.

La règle que j'utilise : une égalité reste vraie quand on ajoute un même nombre aux deux membres.

Ce que j'en conclus : $x - 4 + 4 = 9 + 4$, donc $x = 13$. Vérification : $13 - 4 = 9$ ✓.

Rédaction type : « On ajoute 4 aux deux membres. Or cela ne change pas l'égalité. Donc $x = 13$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Comment appelle-t-on les deux côtés d'une égalité ? (2 pts)
2. Énonce la propriété de l'égalité pour l'addition. (2 pts)
3. Énonce la propriété pour la multiplication. (2 pts)
4. Trouve x : $x + 9 = 3$. (2 pts)
5. Trouve x : $x - 5 = -5$. (2 pts)
6. Trouve t : $2t = 5$. (2 pts)
7. Trouve t : $(-3)t = 12$. (2 pts)
8. Trouve x : $x \div 2 = 6$. (2 pts)
9. Vrai ou faux : on peut ajouter un nombre à un seul membre d'une égalité. (2 pts)
10. Sachant $a = -5$, calcule $-3a$ et $0,1a$. (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Égalité, addition et soustraction

Ex. 1. ★ On donne $a = 5,7$. Calcule : $a + 3$; $a + (+5)$; $a + (-3,2)$; $a + (-8,1)$.

Ex. 2. ★ Calcule : 1) $z = 3,75 + 6,4$; 2) $b = 10 - 5$; 3) c sachant $c - 3 = 2$; 4) e sachant $e + 1,95 = 7,5 + 1,95$; 5) f sachant $f - 4,35 = 7,75$.

Ex. 3. ★ Trouve x : a) $x + 9 = 3$; b) $10 - x = 10 - 25$.

Ex. 4. ★ Trouve x : a) $x + 3 = 9 + 3$; b) $x - 5 = -5$.

Ex. 5. ★★ Calcule t : a) $9 + t = 4$; b) $t + 19 = 25$.

Ex. 6. ★★ Trouve x : a) $3x = 3 \times 5$; b) $x + 5 = 5$.

Leçon 2 : Égalité, multiplication et division

Ex. 7. ★ Sachant $a = 5$, calcule : $-3a$; $25a$; $0,1a$.

Ex. 8. ★ Sachant $a = -5$, calcule : $-3a$; $25a$; $\left(\frac{3}{5}\right)a$; $0,1a$.

Ex. 9. ★ On donne $y = -30$; calcule $(-4)y$, $(-1)y$, $0,001y$.

Ex. 10. ★ Calcule t : a) $2t = 6$; b) $(-4)t = -12$; c) $(-3)t = 12$.

Ex. 11. ★★ Trouve x : a) $3x = 3 \times 5$; b) $x \div 4 = -12$; c) $-4t = 6$ (trouve t).

Ex. 12. ★★ On donne $x = 4$; calcule $4x$ et $1,5x + (-2)x$.

Ex. 13. ★★ Calcule t : a) $2t = 5$; b) $(-4)t = -12$; c) $(-3)t = 12$; d) $t \div 5 = 4$.

Ex. 14. ★★ Sachant $t = 0,8$; calcule t^2 , $t \div 4$, $t \div (-1)$.

Leçon 1 : Compléments

Ex. 21. ★ Trouve x : a) $x + 7 = 15$; b) $x + 12 = 5$; c) $x - 8 = -3$.

Ex. 22. ★ Trouve x : a) $x + 9 = 21$; b) $x + 15 = 4$; c) $x - 6 = -10$.

Ex. 23. ★ Trouve y : a) $y - 4,5 = 2,5$; b) $7 + y = 3$; c) $y + 0,8 = 1,5$.

Ex. 24. ★ Trouve y : a) $y - 3,2 = 4,8$; b) $9 + y = 2$; c) $y + 0,6 = 2,1$.

Ex. 25. ★★ Recopie et complète : a) $15 + \dots = 8$; b) $\dots - 7 = -12$; c) $5,5 + \dots = 10$.

Ex. 26. ★★ Recopie et complète : a) $12 + \dots = 5$; b) $\dots - 9 = -15$; c) $3,5 + \dots = 9$.

Leçon 2 : Compléments

Ex. 27. ★ Trouve t : a) $5t = 45$; b) $-2t = 14$; c) $t \div 3 = -6$.

Ex. 28. ★ Trouve t : a) $4t = 36$; b) $-3t = 21$; c) $t \div 5 = -4$.

Ex. 29. ★ On donne $a = -2,5$. Calcule : $4a$; $-6a$; $a \div 5$.

Ex. 30. ★ On donne $b = -1,5$. Calcule : $8b$; $-4b$; $b \div 3$.

Ex. 31. ★★ Trouve x : a) $0,5x = 12$; b) $10x = -45$; c) $x \div (-2) = 8$.

Ex. 32. ★★ Trouve x : a) $0,2x = 6$; b) $100x = -250$; c) $x \div (-4) = 3$.

Ex. 33. ★★ Trouve le nombre caché : « je multiplie un nombre par 7 et je trouve 91 ».

Ex. 34. ★★ Trouve le nombre caché : « je divise un nombre par 6 et je trouve 12 ».

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 15 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Sur une balance de marché à Ouagadougou, les deux plateaux portent la même masse. On ajoute 2 kg à gauche. Combien faut-il ajouter à droite pour garder l'équilibre ? Quelle propriété utilises-tu ?

Ex. 16 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Aminata a la même somme dans deux porte-monnaie. Elle double le contenu du premier. Que doit-elle faire au second pour qu'ils restent égaux ?

Ex. 17 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un commerçant écrit : « mon stock $+12 = 50$ ». Combien d'articles a-t-il en stock ? Quelle opération appliques-tu aux deux membres ?

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Trouver le nombre x tel que $x + 7 = 19$.

Première tentative. Je veux « faire passer le 7 de l'autre côté », et je me trompe de sens : j'écris $x = 19 + 7 = 26$. Mais ça bloque : je vérifie en remplaçant x par 26 dans l'égalité de départ : $26 + 7 = 33$, et 33 n'est pas égal à 19. Mon nombre ne convient pas.

La relance. Je pense à la balance en équilibre : les deux plateaux portent la même chose. Pour garder l'équilibre, je dois faire la **même opération des deux côtés**. Ici, j'enlève 7 à gauche **et** à droite : $x + 7 - 7 = 19 - 7$, donc $x = 12$.

Le réflexe qui sauve. Je **vérifie toujours** ma solution dans l'égalité de départ : $12 + 7 = 19$. C'est exact. Cette vérification ne coûte que quelques secondes et elle aurait immédiatement démasqué mon premier essai.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : on ne « fait pas passer » un nombre au hasard — on fait la même opération des deux côtés ; et remplacer la solution dans l'égalité de départ est le meilleur des contrôles.

Ex. 18 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève résout $x + 5 = 12$ en écrivant « $x = 12 + 5 = 17$ ». Explique son erreur et donne la bonne démarche.

Ex. 19 : J'écris et j'explique. ★★ Explique, avec l'image de la balance, pourquoi on peut diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre non nul.

Pour aller plus loin

Ex. 20. ★★ On donne $z = 5$. Calcule $-2z + 15 - z - 4$.

Ex. 35 : Maths et vie quotidienne. ★★★ À la gare de Ouagadougou, Ali paie 4 places de car au même prix et dépense 14 000 FCFA en tout. Écris l'égalité correspondante, puis trouve le prix d'une place.

Ex. 36 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un sac de riz est partagé équitablement entre 5 familles ; chaque famille reçoit 5 kg. Écris l'égalité correspondante, puis trouve la masse du sac.

Ex. 37. ★★ On donne $z = -3$. Calcule : $-2z + 15 - z - 4$.

Ex. 38. ★★★ Résous en deux étapes : $2x + 3 = 11$ (soustrais d'abord 3 aux deux membres, puis divise par 2).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le tour de magie de Tantie Salamata.** Au marché, Tantie Salamata dit : « Pense à un nombre. Ajoute 5. Double le résultat. Retire 10. Divise par 2. Dis-moi ta réponse... c'est ton nombre de départ ! » Explore : essaie avec 3, avec 10, avec un nombre décimal, même avec un négatif. Le tour marche-t-il à chaque fois ? Conjecture, puis **explique pourquoi** : appelle x le nombre pensé et écris ce que devient x à chaque étape. Ensuite, invente ton propre tour de magie et explique-le. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : après « ajoute 5 » on $ax + 5$; après « double » on $a2 \times (x + 5) = 2x + 10$; continue...*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), écris l'égalité, applique la même opération aux deux membres, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La balance du marché de Réo.

Sur une balance à plateaux du marché de Réo (où le mil se vend 300 FCFA le kg), le plateau de gauche porte un sac de mil et un poids de 2 kg ; le plateau de droite porte 9 kg ; la balance est en équilibre.

Écris l'égalité traduisant l'équilibre de la balance, puis détermine la masse du sac en appliquant la même opération aux deux membres.

Situation d'intégration 2 : Le partage à Ouargaye.

À Ouargaye, trois amis (âgés de 12 à 14 ans et qui se connaissent depuis 5 ans) possèdent chacun la même somme. L'un triple la sienne et obtient 1 500 FCFA.

Établis l'égalité $3x = 1\,500$, puis résous-la pour trouver la somme que chacun possédait au départ.

Situation d'intégration 3 : Le compteur d'eau de Kaya.

À Kaya, un compteur d'eau (où le m^3 coûte 188 FCFA, relevé chaque mois) suit la règle : ancien index + consommation = nouvel index. L'ancien index était 4 350 ; le nouvel index affiche 4 512.

Écris l'égalité reliant l'ancien index, la consommation et le nouvel index, puis détermine la consommation.

Situation d'intégration 4 : La recette à Diébougou.

À Diébougou, une vendeuse qui travaille 8 heures par jour sur un étal de $4m^2$ note : sa recette, diminuée de 1 200 FCFA de dépenses, lui laisse 8 800 FCFA de bénéfice.

Établis l'égalité reliant la recette, les dépenses et le bénéfice, puis détermine la recette.

Situation d'intégration 5 : Le prix d'un sac à Batié.

À Batié, dans le Sud-Ouest, 5 sacs identiques de noix de cajou (de 50 kg chacun) sont vendus au total 17 500 FCFA à un acheteur venu de Gaoua.

Détermine le prix d'un sac en résolvant l'égalité $5x = 17\,500$, puis vérifie ton résultat.

Situation d'intégration 6 : Le partage de l'éleveur de Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, un éleveur (qui possède 80 bêtes) partage une somme en parts égales entre 6 personnes, après la vente ; chacune reçoit 9 500 FCFA.

Écris l'égalité reliant la somme totale et la part de chacun, puis détermine la somme totale.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$x + 7 = 12$ donc $x = 12 + 7$	Opération inverse : $x = 12 - 7 = 5$.
J'ajoute 3 au membre de gauche seulement	Une égalité est une balance : ce qu'on fait à gauche, on le fait AUSSI à droite.
$-2x = 10$ donc $x = 10 - (-2)$	On DIVISE par le coefficient : $x = 10 \div (-2) = -5$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Égalité** : deux membres de même valeur, reliés par $=$ (Leçon 1).
- **Propriété (addition/soustraction)** : on ajoute/retranche le même nombre aux deux membres (Leçon 1).
- **Propriété (multiplication/division)** : on multiplie/divise les deux membres par le même nombre non nul (Leçon 2).
- **Opération inverse** : pour isoler un nombre inconnu (Leçons 1–2).

L'essentiel à retenir

Une égalité est comme une **balance** : pour qu'elle reste vraie, **toute opération doit être faite sur les deux membres à la fois**. On ajoute/retranche le même nombre, ou on multiplie/divise par le même nombre non nul. C'est ainsi qu'on isole un nombre inconnu, en utilisant l'**opération inverse** (voir les exemples résolus). Ces propriétés sont l'outil indispensable pour résoudre les équations (Chapitre 14).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Égalité-balance. Ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul) LES DEUX membres conserve l'égalité.

Isoler x. Défaits les opérations dans l'ordre inverse : d'abord $\pm$ les constantes, ensuite $\div$ le coefficient.

Les quatre gestes. $x + a = b \rightarrow x = b - a$; $x - a = b \rightarrow x = b + a$; $ax = b \rightarrow x = b \div a$; $x \div a = b \rightarrow x = b \times a$.

Tester une valeur. Remplace x et compare les deux membres.

Vérifier. Toujours reporter la solution dans l'égalité de départ.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. 12. **P2.** 7. **P3.** soustraction ; division. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : $c = 2 + 3 = 5$. **Ex.2 :** $e = 7,5$ (on retranche 1,95 des deux membres).

L2 : Ex.1 : $t = 6 \div 2 = 3$. **Ex.2 :** $x = -12 \times 4 = -48$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. les membres. 2. si $a = b$ alors $a + c = b + c$ (et $a - c = b - c$). 3. si $a = b$ alors $a \times c = b \times c$ ($c \neq 0$). 4. $x = -6$. 5. $x = 0$. 6. $t = 2,5$. 7. $t = -4$. 8. $x = 12$. 9. Faux. 10. $-3a = 15$; $0,1a = -0,5$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. $a + 3 = 8,7$; $a + 5 = 10,7$; $a + (-3,2) = 2,5$; $a + (-8,1) = -2,4$.

Ex.3. a) $x = -6$; b) $x = 25$.

Ex.5. a) $t = -5$; b) $t = 6$.

Ex.7. $-3a = -15$; $25a = 125$; $0,1a = 0,5$.

Ex.9. $(-4)y = 120$; $(-1)y = 30$; $0,001y = -0,03$.

Ex.11. a) $x = 5$; b) $x = -48$; c) $t = -1,5$.

Ex.13. a) $t = 2,5$; b) $t = 3$; c) $t = -4$; d) $t = 20$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Réo). Compétence : égalité et opération inverse (soustraction). Corrigé-type : donnée inutile : le prix du mil (300 FCFA/kg). $x + 2 = 9$; on retranche 2 : $x = 7$ kg. Grille APC, C1 : a écarté le prix, traduit l'équilibre par une égalité, noté l'inconnue x, choisi de retrancher 2. C2 : $x + 2 = 9$, $x = 7$ exacts. C3 : 7 kg plausible, réponse adressée à la vendeuse. CP : opération appliquée aux deux membres.

Situation 2 (Ouargaye). Compétence : division des deux membres. Corrigé-type : données inutiles : l'âge (12 à 14 ans) et l'ancienneté de l'amitié (5 ans). $3x = 1\,500$; $x = 500$. Chacun avait 500 FCFA. Grille APC, C1 : a écarté l'âge et les 5 ans, noté x, traduit « triple » par $3x$, choisi de diviser par 3. C2 : $3x = 1\,500$, $x = 500$ exacts. C3 : 500 FCFA plausible, réponse adressée aux amis. CP : division appliquée aux deux membres.

Situation 3 (Kaya). *Compétence : opération inverse (soustraction).* Corrigé-type : données inutiles : le prix du m^3 (188 FCFA) et la périodicité (mensuelle). $4\,350 + x = 4\,512$; $x = 162$. Grille APC, C1 : a écarté le prix et la périodicité, relié index et consommation, noté x , choisi de retrancher 4 350. C2 : $x = 162$ exact. C3 : 162 plausible (nouvel index > ancien), réponse adressée à l'abonné. CP : opération appliquée aux deux membres.

Situation 4 (Diébougou). *Compétence : opération inverse (addition).* Corrigé-type : données inutiles : la durée de travail (8 h) et la surface de l'étal ($4m^2$). $x - 1\,200 = 8\,800$; $x = 10\,000$ FCFA. Grille APC, C1 : a écarté les 8 h et les $4m^2$, relié recette/dépenses/bénéfice, noté x , choisi d'ajouter 1 200. C2 : $x = 10\,000$ exact. C3 : 10 000 FCFA plausible (recette > bénéfice), réponse adressée à la vendeuse. CP : opération appliquée aux deux membres.

Situation 5 (Batié). *Compétence : division et vérification.* Corrigé-type : données inutiles : la masse d'un sac (50 kg) et l'origine de l'acheteur (Gaoua). $5x = 17\,500$; $x = 3\,500$; vérif. $5 \times 3\,500 = 17\,500$. Grille APC, C1 : a écarté les 50 kg et Gaoua, noté x , traduit « 5 sacs » par $5x$, choisi de diviser par 5. C2 : $x = 3\,500$, vérif. exactes. C3 : 3 500 FCFA plausible, réponse adressée à l'acheteur. CP : vérification effectuée.

Situation 6 (Fada N'Gourma). *Compétence : multiplication des deux membres.* Corrigé-type : données inutiles : le cheptel (80 bêtes) et le moment (« après la vente »). $x \div 6 = 9\,500$; $x = 57\,000$ FCFA. Grille APC, C1 : a écarté les 80 bêtes et le moment, relié somme totale et part, noté x , choisi de multiplier par 6. C2 : $x = 57\,000$ exact. C3 : 57 000 FCFA plausible (total > part), réponse adressée à l'éleveur. CP : opération appliquée aux deux membres.

Problème ouvert. Essais : avec $3 : 3 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 6 \rightarrow 3$; avec $10 : 10 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$; avec $-2 : -2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow -4 \rightarrow -2$. Le tour marche toujours. Explication avec x : après « ajoute 5 » : $x + 5$; après « double » : $2 \times (x + 5) = 2x + 10$; après « retire 10 » : $2x + 10 - 10 = 2x$; après « divise par 2 » : $2x \div 2 = x$. Quel que soit le nombre pensé, on retombe sur x : la magie, c'est la distributivité et les opérations inverses qui s'annulent. Exemple de tour à inventer : « ajoute 4, multiplie par 3, retire 12, divise par 3 » — le calcul donne $(3x + 12 - 12) \div 3 = x$. *Critères de réussite : j'ai testé au moins trois nombres (dont un négatif ou un décimal) ; j'ai suivi x étape par étape jusqu'à retrouver x ; j'ai inventé un tour qui marche et je l'ai expliqué.*

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 21. a) $x = 8$; b) $x = -7$; c) $x = 5$.

Ex. 23. a) $y = 7$; b) $y = -4$; c) $y = 0,7$.

Ex. 25. a) -7 ; b) -5 ; c) 4,5.

Ex. 27. a) $t = 9$; b) $t = -7$; c) $t = -18$.

Ex. 29. $4a = -10$; $-6a = 15$; $a \div 5 = -0,5$.

Ex. 31. a) $x = 24$; b) $x = -4,5$; c) $x = -16$.

Ex. 33. $91 \div 7 = 13$: le nombre caché est 13.

Ex. 35. $4 \times p = 14\,000$, donc $p = 14\,000 \div 4 = 3\,500$ FCFA.

Ex. 37. $-2 \times (-3) + 15 - (-3) - 4 = 6 + 15 + 3 - 4 = 20$.